

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ

З лабораторної роботи № 1
«Структура персонального комп'ютера
Теоретичні відомості»

виконано з навчальної дисципліни
«Комп'ютерна Схемотехніка»
Студент 2 курсу групи КС-231
зі спеціальності 121 – «Інженерія
програмного забезпечення»
Попов Антон Андрійович
Перевірив викладач:
к.т.н. Ярослав Тарасенко

Черкаси 2024

Практична частина

Завдання 1: Визначити вузли персонального комп'ютера, зображені на малюнку 1.1 та заповнити таблицю 1.1.



Рисунок 1.1 – Вузли персонального комп'ютера

Заповнимо таблицю згідно малюнка 1.1:

№1 пп	Назва пристрою	Призначення та функції
1	Монітор	Призначення – Пристрій для відображення текстової та графічної інформації Функції – Візуалізація даних, відображення графічного інтерфейсу, передача кольорових зображень, регулювання яскравості, контрастності та роздільної здатності для комфортного перегляду
2	Системний блок	Призначення – Основний пристрій комп'ютера, містить усі ключові компоненти для обробки даних та управління роботою ПК Функції – Обробка інформації, зберігання даних, живлення всіх компонентів, виведення інформації на монітор та інші пристрої,

		підключення зовнішніх пристроїв
3	Принтер	Призначення – Пристрій для друку текстової або графічної інформації з комп'ютера на папері. Функції – перетворення цифрової інформації на паперовий носій, друк текстових документів,
4	Сканер	Призначення – Пристрій для перетворення паперових документів, фотографій або зображень у цифровий формат. Функції – Сканування текстів, зображень або фотографій. Кольорове або чорно-біле сканування. Перетворення фізичних документів у цифрові файли
5	Звукові колонки	Призначення – Пристрій виведення звуку. використовується для відтворення аудіоінформації з комп'ютера. Функції – Відтворення музики, голосу, звукових ефектів та інших аудіосигналів. Підсилення звуку для кращої якості звучання. Регулювання гучності через вбудовані регулятори або програмні засоби.
6	Клавіатура	Призначення – Пристрій введення, який використовується для введення текстової, цифрової та командної інформації в комп'ютер. Функції – Введення текстових даних. Виконання команд за допомогою функціональних клавіш. Управління програмами та системою.
7	Миша	Призначення – Пристрій введення, що використовується для управління курсором та виконання команд у графічному інтерфейсі комп'ютера. Функції – Переміщення курсора на екрані. Вибір, відкриття та перетягування об'єктів. Регулювання чутливості та швидкості курсора.
8	Джойстик	Призначення – Пристрій введення, який використовується для управління об'єктами або персонажами в комп'ютерних іграх та симуляторах. Функції – Керування рухами в іграх або симуляторах. Налаштування чутливості та відгуку рухів. Підключення до комп'ютера через USB.
9	Трекбол	Призначення – Пристрій введення, схожий на мишу, але з фіксованим корпусом і кулькою, яку користувач обертає для переміщення курсора на екрані. Функції – Переміщення курсора на екрані за допомогою обертання

		кульки. Вибір, відкриття і перетягування об'єктів. Підключення до комп'ютера через USB
--	--	--

Завдання 2: Визначити складові системного блоку персонального комп'ютера, зображені на рис. 1.2, та заповнити таблицю.

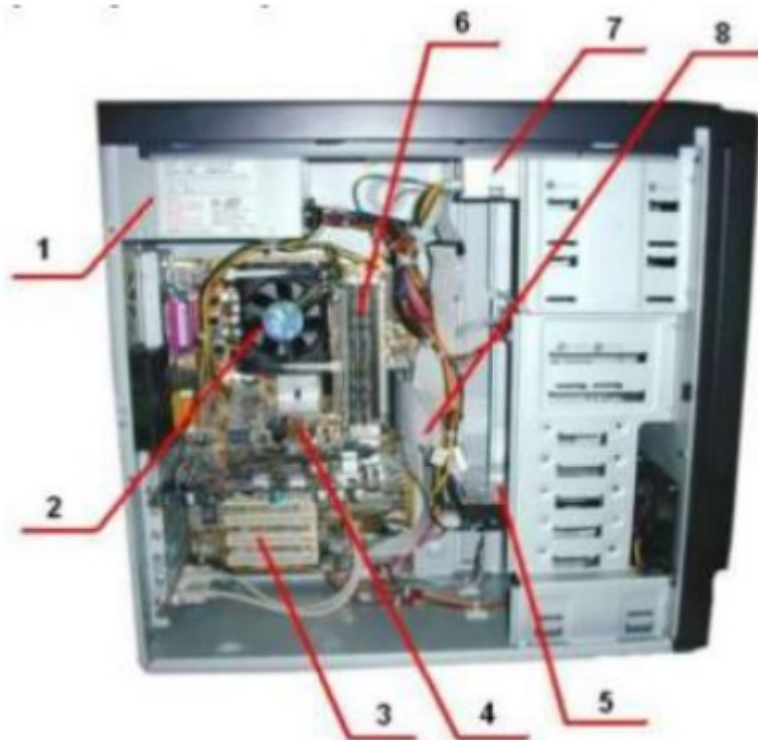


Рисунок 1.2 – Вузли персонального комп'ютера

Заповнимо таблицю згідно малюнка 1.2:

№1 пп	Назва пристрою	Призначення та функції
1	Блок живлення	Призначення – Забезпечення електричної енергії для всіх компонентів ПК Функції – Перетворює змінний струм (AC) в постійний (DC), підтримує стабільну напругу для роботи комплектуючих ПК
2	Кулер	Призначення – Охолодження компонентів ПК Функції – Забезпечує охолодження процесора, відеокарти,

		системи в цілому, підтримуючи оптимальні температури для стабільної роботи
3	Слоти PCI	Призначення – Підключення додаткових плат та карт розширення Функції – Дозволяють підключати звукові карти, відеокарти, мережеві адаптери, інші периферійні пристрої до материнської плати
4	Материнська плата	Призначення – Основна плата для підключення всіх компонентів ПК Функції – З'єднує процесор, пам'ять, пристрої вводу/виводу та інші елементи в єдину систему, забезпечує обмін даними між компонентами
5	Дисковод	Призначення – Читання/запис даних на оптичні носії Функції – Дозволяє читати та записувати дані на CD, DVD, Blu-ray диски, використовуються для збереження інформації та запуску програм
6	Оперативна пам'ять	Призначення – Тимчасове зберігання даних, необхідних для роботи ПК Функції – Забезпечує швидкий доступ до даних, які активно використовуються процесором, впливає на загальну швидкість системи
7	Оптичний привід DVD	Призначення – Читання/запис даних на DVD диски Функції – Зчитує інформацію з DVD дисків, може записувати дані на відповідні носії для зберігання або передачі інформації
8	Жорсткий диск	Призначення – Довготривале зберігання даних Функції – Використовується для зберігання операційної системи, програм, документів та інших файлів, забезпечує великі об'єми пам'яті

Завдання 3. Порівняйте роз'єми, розміщені на задній стінці системного блоку вашого персонального комп'ютера з зображенням на рис. 1.3. Підпишіть в таблицю 1.3, зображені на рисунку роз'єми.

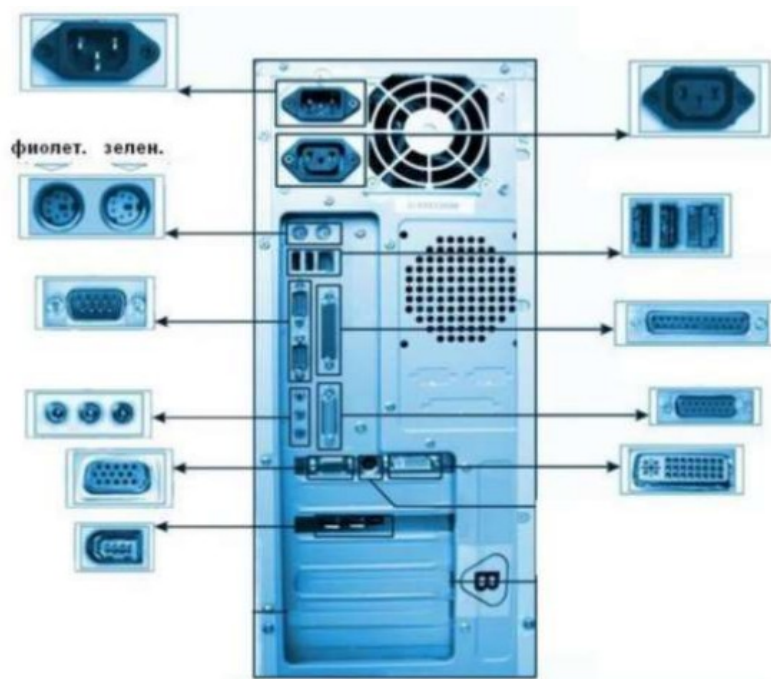


Рисунок 1.3 – Роз'єми, розміщені на задній стінці системного блоку

Таблиця 1.3 Роз'єми, розміщені на задній стінці системного блоку

№1 пп	Назва пристрою	Призначення та функції
1	Роз'єм живлення	Призначення – Підключення кабелю живлення Функції – Забезпечення електроживлення системного блоку
2	PS/2 (фіолетовий, зелений)	Призначення – Підключення клавіатури та миші Функції – Передача сигналів від пристроїв введення
3	VGA	Призначення – Підключення монітора Функції – Передача аналогового відеосигналу
4	USB	Призначення – Підключення периферійних пристроїв Функції – Передача даних, заряджання пристроїв

5	Ethernet (LAN)	Призначення – Підключення до мережі Функції – Передача даних для підключення до Інтернету або локальної мережі
6	COM-порт	Призначення – Підключення застарілих пристроїв Функції – Обмін даними з периферійними пристроями (модеми, касові апарати)
7	Паралельний порт (LPT)	Призначення – Підключення принтерів Функції – Передача даних для друку документів
8	Аудіороз'єми	Призначення – Підключення аудіопристроїв Функції – Передача звукових сигналів
9	HDMI або DVI	Призначення – Підключення моніторів Функції – Передача цифрового відеосигналу (HDMI також передає звук)

Завдання 4. Використовуючи актуальний прайс-лист однієї з Черкаських фірм, що займаються продажем персональних комп'ютерів, підберіть комплектацію 3 комп'ютерів та аргументуйте вибір конфігурації:
- Офісний персональний комп'ютер;

Таблиця 1.4 Комплектація офісного персонального комп'ютера:

№ пп	Структурний компонент	Модель структурного компоненту	Характеристики структурного компоненту
1	Процесор	Intel Core i3-12100F	4 ядра, 8 потоків, 3.3-4.3 ГГц
2	Материнська плата	MSI PRO H610M-B	Підтримка DDR4, сокет LGA 1700
3	Оперативна пам'ять	Kingston DDR4	8 ГБ, 3200 МГц
4	Жорсткий диск (SSD)	Kingston NV2	500GB, M.2, NVMe
5	Відеокарта	Intel UHD Graphics 730	Вбудована у процесор

6	Блок живлення	Aerocool VX Plus	450 Вт
7	Корпус	Vinga CS311B	Форм-фактор MicroATX, чорний
8	Операційна система	Windows 10 Pro	Ліцензійна версія

- Комп'ютер оптимізований для роботи з документами, поштовими клієнтами та браузером.
- Процесор із вбудованою графікою знижує витрати на окрему відеокарту.
- SSD прискорює завантаження системи та програм.
- 8 ГБ оперативної пам'яті достатньо для одночасної роботи кількох програм.

Таблиця 1.5 Комплектація ігрового персонального комп'ютера:

№ пп	Структурний компонент	Модель структурного компоненту	Характеристики структурного компоненту
1	Процесор	AMD Ryzen 5 5600X	6 ядер, 12 потоків, 3.7-4.6 ГГц
2	Материнська плата	MSI B550M PRO	Підтримка DDR4, сокет AM4, PCIe 4.0
3	Оперативна пам'ять	Corsair Vengeance LPX	16 ГБ (2x8 ГБ), 3200 МГц
4	Жорсткий диск (SSD)	Kingston NV2	1TB, M.2, NVMe
5	Відеокарта	NVIDIA GeForce RTX 3060	12 ГБ GDDR6, підтримка Ray Tracing
6	Блок живлення	Cooler Master MWE 650W	650 Вт, сертифікація 80 PLUS Bronze
7	Корпус	Deercool Matrexx 55	RGB підсвічування, прозора бічна панель
8	Операційна система	Windows 11 Pro	Ліцензійна версія

- Процесор забезпечує високу продуктивність у багатопоточних задачах і сучасних іграх.
- Відеокарта RTX 3060 підходить для ігор у Full HD та підтримує Ray Tracing.
- 16 ГБ оперативної пам'яті вистачає для вимогливих ігор та потокової передачі.
- SSD на 1 ТБ забезпечує швидку роботу системи та зберігання ігор.

- Корпус із підсвічуванням та прозорою панеллю додає естетичний вигляд.

Таблиця 1.6 Комплектація сервера

№ п/п	Структурний компонент	Модель структурного компоненту	Характеристики структурного компоненту
1	Процесор	Intel Xeon E-2236	6 ядер, 12 потоків, 3.4-4.8 ГГц, кеш 12 МБ
2	Материнська плата	ASUS Pro WS C246- ACE	Підтримка Xeon, ECC пам'яті, 4 слоти RAM, RAID
3	Оперативна пам'ять	Corsair Vengeance LPX	32 ГБ DDR4, 2666 МГц, з підтримкою ECC
4	Жорсткий диск (SSD)	Samsung 970 EVO Plus	1TB, M.2, NVMe
5	Жорсткий диск (HDD)	Seagate IronWolf Pro	2TB, SATA3, 7200 об/хв (для зберігання даних)
6	Блок живлення	Seasonic Focus GX- 750	750 Вт, сертифікація 80 PLUS Gold
7	Корпус	Fractal Design Define R6	Шумопоглинаючі панелі, підтримка великих систем охолодження
8	Операційна система	Windows Server 2019	Ліцензійна версія

- Процесор Intel Xeon забезпечує високу продуктивність та стабільність для серверних додатків.

- Оперативна пам'ять з підтримкою ECC допомагає виправляти помилки даних, що важливо для серверів.

- SSD диск для швидкого завантаження системи, а HDD для зберігання великих обсягів даних.

- Корпус з шумоізоляцією забезпечує безшумну роботу в серверних приміщеннях.

- Блок живлення з високою ефективністю та надійністю для безперебійної роботи.

Письмові відповіді на контрольні питання:

1. Архітектура ПК — це сукупність принципів і методів організації роботи комп'ютера, зокрема процесорної частини, пам'яті та взаємодії з периферією.

Будова ПК описує фізичні компоненти системи: корпус, материнську плату, процесор, пам'ять та ін. **Структурна організація ПК** відображає логічну організацію і взаємозв'язок між компонентами комп'ютера. Різниця в тому, що архітектура стосується принципів роботи, будова — фізичних компонентів, а організація — логічного розподілу цих компонентів.

2. Будова ПК за фон Нейманом: За цією моделлю, комп'ютер складається з процесора, пам'яті, пристроїв вводу/виводу і системи управління, де програми та дані зберігаються в одній пам'яті, а виконання команд відбувається послідовно.

3. Основні блоки і компоненти ПК:

- 1) Процесор (CPU)
- 2) Оперативна пам'ять (RAM)
- 3) Жорсткий диск (HDD/SSD)
- 4) Материнська плата —
- 5) Пристрої вводу/виводу

4. Умова віднесення компонента до периферійних пристроїв: Компонент є периферійним, якщо він підключається до ПК зовні і не є необхідним для базового функціонування системи, наприклад, клавіатура, мишка, принтер, сканер.

5. Умова віднесення компонента до апаратної чи програмної частини:

Апаратною частиною є фізичні компоненти (процесор, пам'ять, пристрої вводу/виводу), а програмною — це програмне забезпечення, яке працює на апаратному забезпеченні, наприклад, операційна система або програми.